

data structure final project : MedRoute อาจจะใช้เป็น C++ ด้วย จะใช้รวมบ้าง ใช้บ้าง C ละอย่างเดียวนะ

problem statement

โรงพยาบาล กำลังให้ชีวิต ที่ต้องรู้ ธรรมดา และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ มันเกิดขึ้นใน flow เพราะว่ามันต้องดูหลายอย่างมาก ซึ่งการที่โรงพยาบาลดูอย่างเดียวนั้นพลาด และเป็นปัญหาตลอดจนถึงปัจจุบัน หรือก็คือ ระบบที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ให้มันเร็วและแม่นยำ

ปัญหาจริงที่แท้

- พยายามต้องจำแนกว่าคนอะไรบ้าง ที่รับผลประโยชน์ได้
- นักศึกษานานาชาติได้คะแนนไม่ดีเพราะเรียน เกินจน overload เกินจนว่าง
- ไม่มีการรู้จำคนที่ดีข้อสอบยากเกินไป
- กำหนดคะแนน ไม่รู้ว่าจะส่งผลไปไหนบ้าง เพราะว่าโครงสร้างแต่ละแผนก ก็ใช้เวลามาก
- ตอนเกิดอุปสรรคใหญ่ ระบบเดิมรับไม่ได้

non-goals ระบบนี้ทำอะไรบ้าง

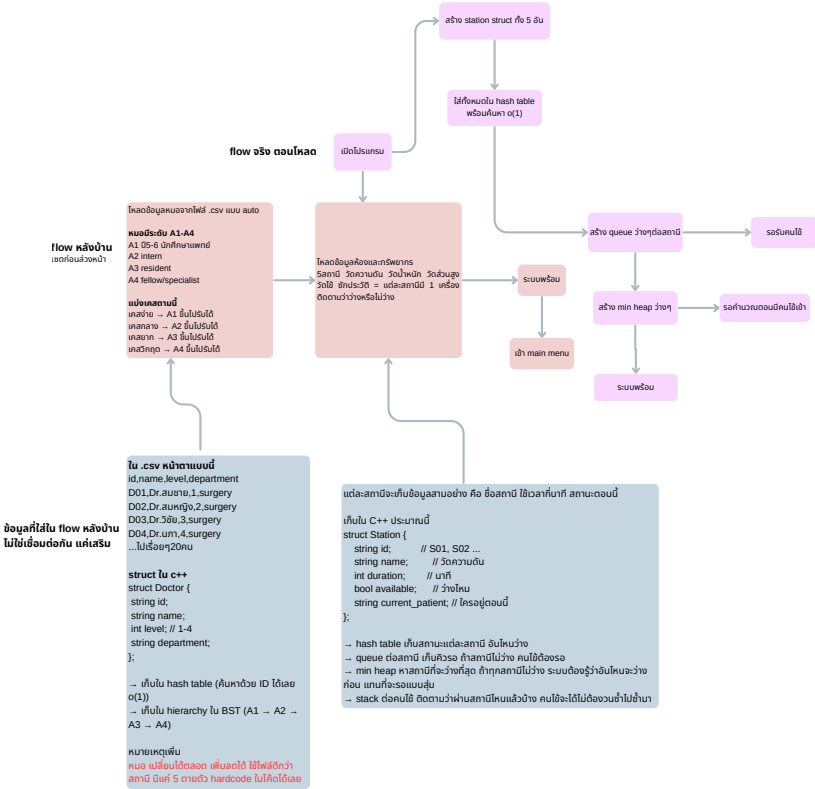
- ไม่ประสงค์ขอเงิน ไม่ใช้แบบแผน
- ไม่เสีย ไม่แบบการศึกษา
- ไม่มี medical record จึง มีโปรแกรมมีสุขภาพ
- ไม่มีโปรแกรมใจจริงโรงพยาบาล เพราะไม่มี login ไม่มี database จึง ไม่เป็นระบบโรงพยาบาล
- ไม่มี GUI เป็นแค่ CLI proof of concept

Trade-offs Accepted ៖ តែងតែបោះជំហាន ដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់

- ปัญหาบนเงื่อนไข symptom matching = hash table match ภาษามนุษย์ exact string พิเศษคือต้องหา proof of concept ไม่ใช้ ML
- ลักษณะการวิเคราะห์บนระบบ = ใช้ database storage เก็บเป็น memory ยังไม่ใช้ cloud storage ออกใช้ ML persistence
- estimated wait time ไม่เป็น 100% = ถ้า minimum time ต้องไม่ต่ำกว่าของระบบที่เราประเมินค่า estimate ไม่ใช้ guarantee
- single machine only = ไม่ใช้ sync ภาษามนุษย์ของระบบที่เรา demo ไม่ชัดเจนเรื่อง
- hardware system list = รายการที่เราใช้ได้จริงถ้าเกิด เช่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อะไรเป็นอะไรเป็นระบบจริง

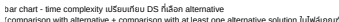
test case table/demo flow check list

Test ID	မူလကိရိယာ	ရက်စွဲ	ဆောင်ရွက်မှု
T01	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T02	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T03	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T04	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T05	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T06	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T07	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T08	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T09	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း
T10	ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း	ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆	အိတ်ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းခြင်း



DS requirements (at least two) DS	algorithmic requirements (at least one) S/S		functional requirements (all) DS/algorithmic	
linked list	undo/redo	DFS/DFS	graph	DFS/DFS
stack	MCI save + document	tree traversal	graph	DFS/DFS
queue	board + cards	BFS	undo/redo	DFS/DFS
nearest	word + maze	shortest path	min heap	exam/2/3
nearest	word + maze	sorting/optimization	priority queue + min heap	exam/2/3
graph	DFS/DFS	traversal	DFS/DFS	exam/2/3
hash table	exam + exam + loc	hash	hash table	exam/2/3

programming requirement (all)	
all C/C++	C++ also
pointers/dynamic memory	run OS library
modular functions	use h header
menu-driven	terminal dashboard
clean/commented	add-suitable comment to header



	DS ที่เลือก (Mod/Rate)	Alternative (Array)
สินค้าคงคลัง	D (I)	O (I)
ต้นทุนตัว	O (log n)	O (I)
คำนวณว่าเข้าถึงจุด	O (log n)	O (I)
รับข้อมูลสินค้าคงคลัง	O (V+E)	D (n ²)
เลือกตามตัว	D (I)	O (I)
วัดตามขนาด	D (I)	O (I)

๓ = จำนวนโหนด, V = nodes, E = edges - ยิ่งน้อยยิ่งเร็ว

